

3.4 实验四：塞斯纳无人机的硬件装配

3.4.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握塞斯纳固定翼无人机整机硬件的装配流程，理解飞控、舵机、电调、遥控接收机、云台等关键部件的连接逻辑与接口定义；重点完成飞控与机载嵌入式系统之间的数据通信链路搭建，通过 UART 串口实现飞行控制指令与图像识别数据的双向交互，为后续飞控集成与智能任务部署奠定硬件基础。

3.4.2 实验说明

本实验以塞斯纳模型整机为平台，系统讲解无人机主要硬件部件的安装与调试方法。实验涵盖飞控接口识别与接线、舵机系统连接、电调与动力系统联调、遥控接收机接入、云台与图传安装等关键环节。特别强调飞控与 RK3566 之间的通信连接，确保通过串口（UART）或 USB 实现稳定数据交互，为后续飞控指令下发、状态回传及机载算法部署提供可靠的物理链路。

3.4.3 实验步骤

步骤一：飞控安装与接口识别

将 Pixhawk 飞控固定于机身舱体内部靠近重心位置，安装时需采用减震材料进行隔振处理，以降低飞行振动对传感器测量精度的影响。飞控主要输出接口包括 MAIN OUT 1–8 与 AUX OUT 1–6，分别用于连接基础操纵舵机、电调及扩展执行机构。飞控的结构图如图 3.23 所示：



图 3.23 飞控结构图

飞控的硬件接口连接与用途说明如表 3.1 所示：

表 3.1 硬件接口连接与用途说明表

步骤二：飞控与外部硬件连接				
接口名称	连接部件	硬件作用	实验连接说明	是否需配置参数
AUX OUT 1-2	云台横滚（Roll）/ 云台俯仰（Pitch）	控制云台稳定水平/控制云台上下视角调整	连接云台控制模块，实现图像稳定	是
MAIN OUT 1-4	固定翼四路控制通道	控制副翼、升降舵、油门、方向舵	接至四路舵机信号线，实现基础姿态控制	是
RC IN	遥控接收机	手动遥控输入通道	输入 PWM 控制信号，保证飞控接收遥控命令	否（默认识别）
TELEM1 / TELEM2	RK3566/无线数传电台	MAVLink 通信	飞控与计算机双向通信，实现 ROS 对接/实现飞行任务上传、状态回传等远程操作	是
BUZZER	声音提示	连接安全开关显示系统状态（GPS 锁定、电量报警等	提供起飞、警告等状态声音反馈	是
GPS	UART+I2C 组合	提供定位与航向	接入 GNSS 模块，辅助飞控进行航迹修正与定位	是
SWITCH	安全开关	连接安全开关显示系统状态，解锁前物理保护	防止误触发飞行，需人工确认后解锁	是

查阅飞控引脚定义，识别 MAIN OUT、AUX OUT、I2C、TELEM、USB 等接口，按照上表和实拍图进行连线。安装固定 Pixhawk 飞控至机身中心位置，确保抗震安装。飞控总连线图如图 3.24 所示：

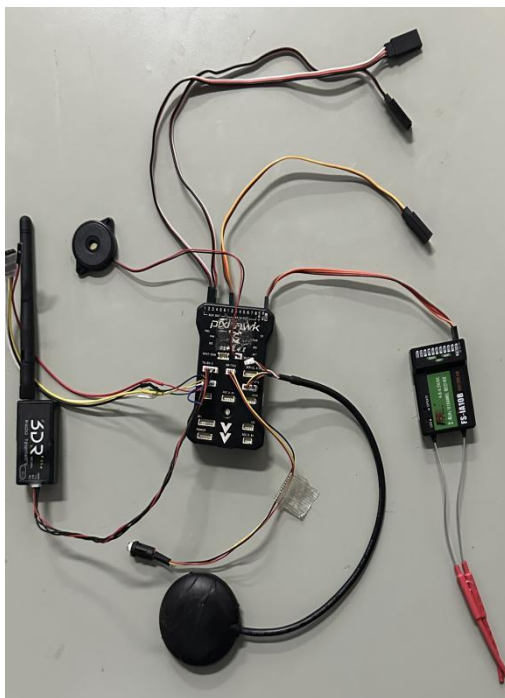


图 3.24 飞控总连线图

完成接线后，将飞控固定于机身内部，确保线缆整理规范、无明显拉扯或挤压飞控，在机舱内的固定图如图 3.25 所示：



图 3.25 飞控固定图

飞机的油门和舵机示意图如图 3.26 所示：



图 3.26 油门和舵机连接示意图

步骤三：在 AUX OUT1/2 和 MAIN OUT 1 分别连接杜邦线。

分别用于后面连接飞控云台的横滚和俯仰以及副翼。飞控输出接口如图 3.27 所示：



图 3.27 飞控输出接口

注意:在连接所有杜邦线都需要注意正负极，颜色为深色、黑色或者褐色的

杜邦线，我们认定为地线，红色认定为+5v。

步骤四：方向舵接入

将第 4 号信号线连接至 MAIN OUT 4 通道，该通道用于控制方向舵伺服机构。该舵机通过两根连杆分别连接至前轮转向机构和尾部方向舵，实现地面滑行与飞行中的方向控制。如图 3.28 所示：

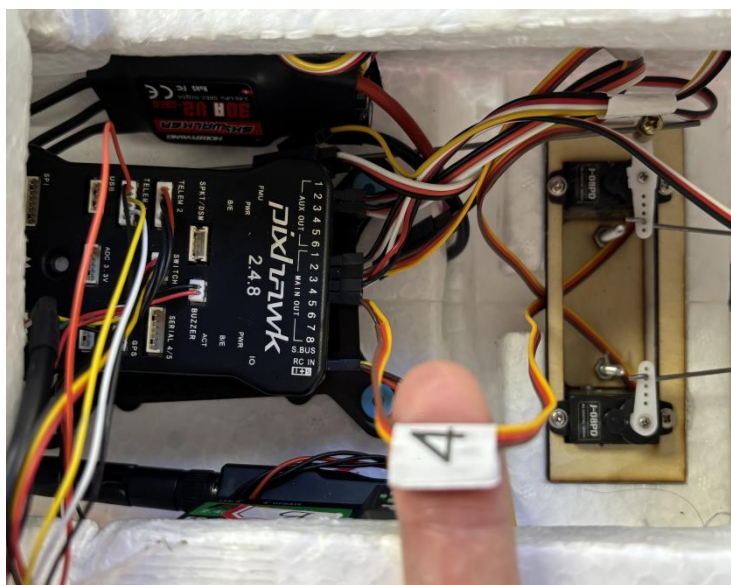


图 3.28 方向舵接入图

步骤五：升降舵的接入

找到第 2 号信号线，连接至 MAIN OUT 2 通道，该通道通过飞控与升降舵面相连，用于控制无人机的俯仰姿态。如图 3.29 所示：

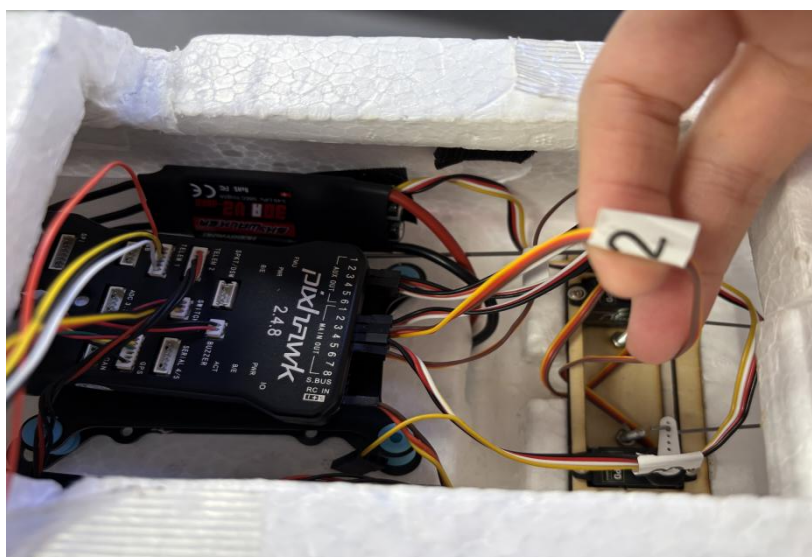


图 3.29 升降舵接入图

步骤六：电调的接入

找到第 3 号信号线，连接至 MAIN OUT 3 通道，该通道通过电调（ESC）与电机相连，用于控制无人机的油门输出和动力调节。如图 3.30 所示：

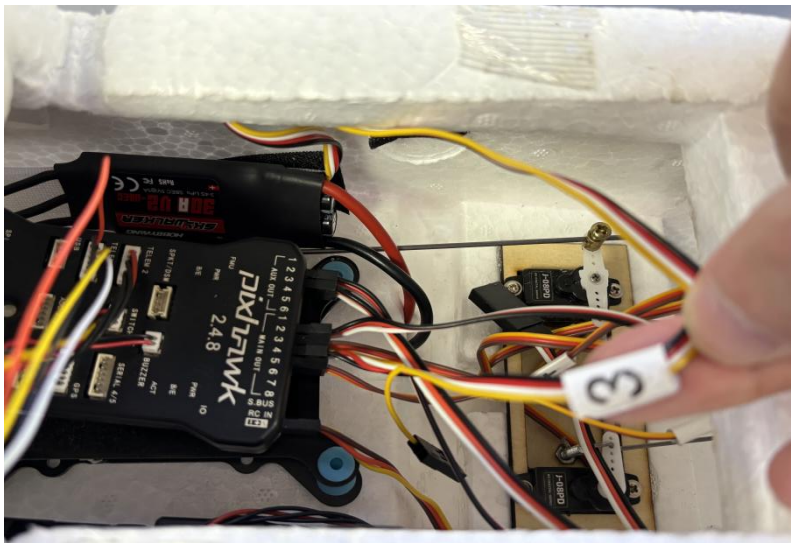


图 3.30 电调接入图

步骤七：飞控与 RK3566 通信连接

RK3566 的 TELEM1 接口引脚定义如表 3.2 所示。RK3566 官方文档附带链接：[（立创开发板技术文档中心）](#)

表 3.2 RK3566 的 TELEM1 接口引脚定义

引脚 编号	信号名称	功能说明	线缆顺序 （以文字 正向为准）	连接 RK3566 是否 用到
1	VCC（+5）	5V 电源输出	左一	否
2	TX（飞控发送）	飞控串口数据 输出（接 RK3566 的 RX）	左二	是（连接 UART3-RX-M1
3	RX（飞控接收）	飞控串口数据 输入（接 RK3566 的 TX）	左三	是（连接 UART3-TX-M1）
4	CTS（Clear To Send）	硬件流控制（通常 悬空）	左四	否

5	RTS (Request To Send)	硬件流控制 (通常悬空)	右二	否
6	GND (地线)	信号地 (必须连接)	右一	是 (连接 RK3566 GND)

学习完我们需要的 TELEM1 的接口引脚后，将我们需要的接口根据 RK3566 的输入输出接口，进行接线连接。如图 3.31 所示：

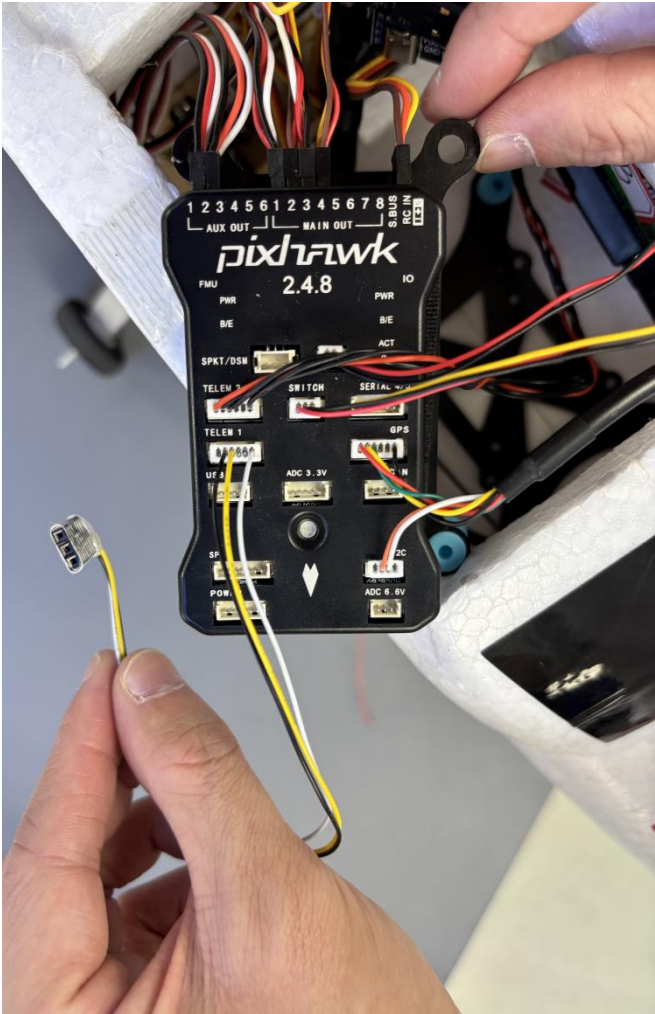
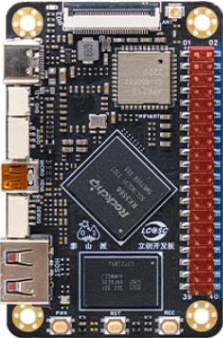


图 3.31 TELEM1 串口线接线图

红框标注：飞控通过串口与泰山派 RK3566 通信。
绿框标注：泰山派 RK3566 连接投弹舵机进行投弹控制。
RK3566 输入输出接口图如图 3.32 所示：



复用功能	GPIO	引脚编号		GPIO	复用功能
3.3V	3.3V	1	2	5V	5V
I2C2_SDA_M0	GPIO0_B6	3	4	5V	5V
I2C2_SCL_M0	GPIO0_B5	5	6	GND	GND
GPIO	GPIO1_A4	7	8	GPIO3_B7	UART3_TX_M1
GND	GND	9	10	GPIO3_C0	UART3_RX_M1
GPIO	GPIO3_A1	11	12	GPIO3_C4	PWM14_M0
GPIO	GPIO3_A2	13	14	GND	GND
GPIO	GPIO3_A3	15	16	GPIO3_A4	GPIO
3.3V	3.3V	17	18	GPIO3_A5	GPIO
SPI3_MOSI_M1	GPIO4_C3	19	20	GND	GND
SPI3_MISO_M1	GPIO4_C5	21	22	GPIO3_A6	GPIO
SPI3_CLK_M1	GPIO4_C2	23	24	GPIO4_C6	SPI3_CS0_M1
GND	GND	25	26	GPIO3_A7	GND
I2C3_SDA_M1	GPIO3_B6	27	28	GPIO3_B5	I2C3_SCL_M1
GPIO	GPIO3_B0	29	30	GND	GND
GPIO	GPIO3_C2	31	32	GPIO3_C5	PWM15_IR_M0
PWM8_M0	GPIO3_B1	33	34	GND	GND
PWM8_M0	GPIO3_B2	35	36	GPIO3_C3	GPIO
GPIO	GPIO0_B7	37	38	GPIO3_B3	GPIO
GND	GND	39	40	GPIO3_B4	GPIO

图 3.32 RK3566 输入输出接口

正确连接 RK3566 连接供电线，如图 3.33 所示。

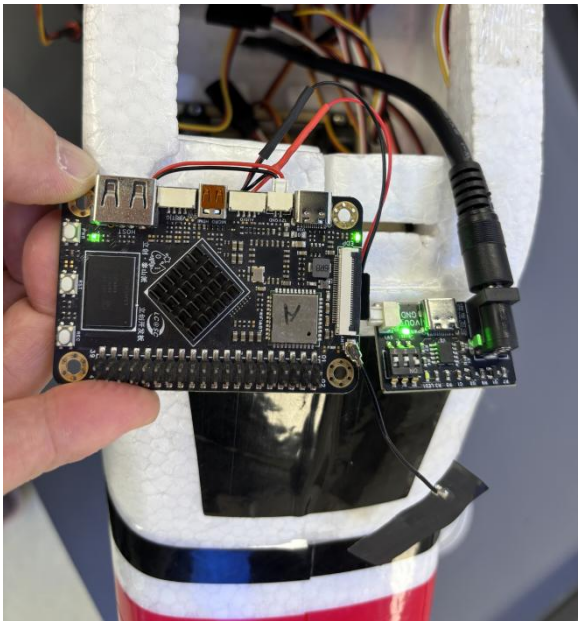


图 3.33 RK3566 供电接线图

投弹舵机引出杜邦线准备接 RK3566,灰线接入 RK3566 输入输出 PWM8_M0, 白线接入 RK3566 输入输出 5V, 黑线接入 RK3566 输入输出 GND, 同时将摄像头的 USB 接口接入 RK3566。投弹舵机连线图如图 3.34 所示：

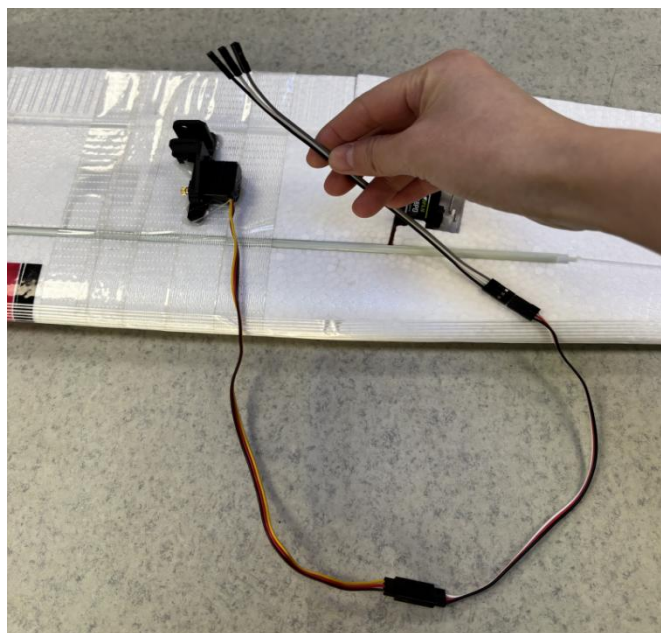


图 3.34 投弹舵机接线图

扩展板连接投弹舵机如图 3.35 所示：

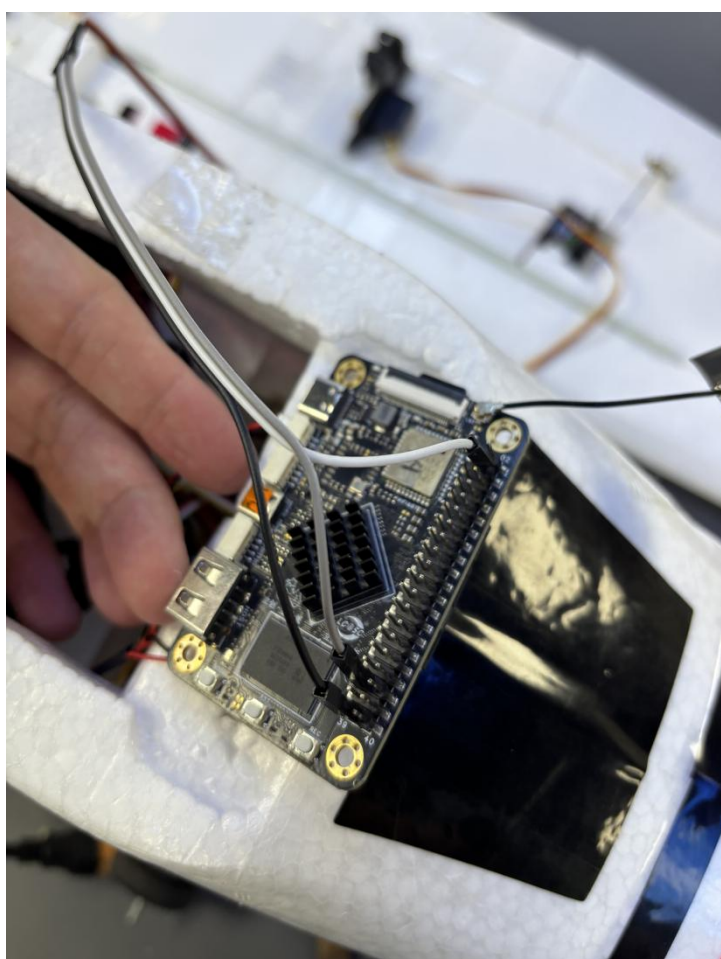


图 3.35 投弹舵机引脚接线图

连接好 RK3566 后，将其放入机仓合适的位置，将刚刚 AUX OUT 1/2 未连接的云台延长线以及 MAIN OUT1 未连接的副翼进行最后的接线(注意正负极!)，连接完成后，将盖上机仓，将机翼进行螺丝固定，如图 3.36 所示：

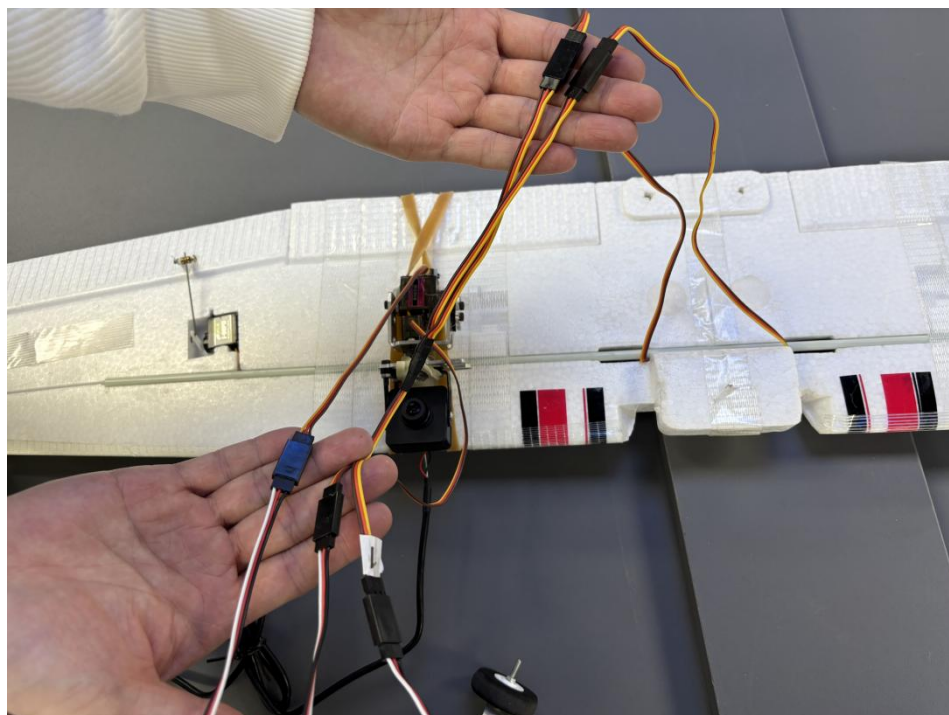


图 3.36 连接云台和副翼

注意盖上机翼的时候，把 GPS 罗盘留在外面，还要为与外部连接的线留出存放的位置。

步骤八：系统通电联调与功能测试（测试投弹）

装机完成后，固定机顶螺丝和橡皮绳，加固机翼机身机构，准备开始上电。将充满 12.6V 的锂电池装入底部电池仓内，然后连接 XT60 一分二的公母线，一个连接飞控，一个连接机载嵌入式系统。

上电顺序：先打开遥控器，再给飞控上电，然后是机载嵌入式系统，最后是安全开关。注意：给每个步骤需要多等待几秒钟，飞控上电完，需要听到滴滴声后再给机载嵌入式系统上电。

RK3566 上电及飞控上电如图 3.37 所示：

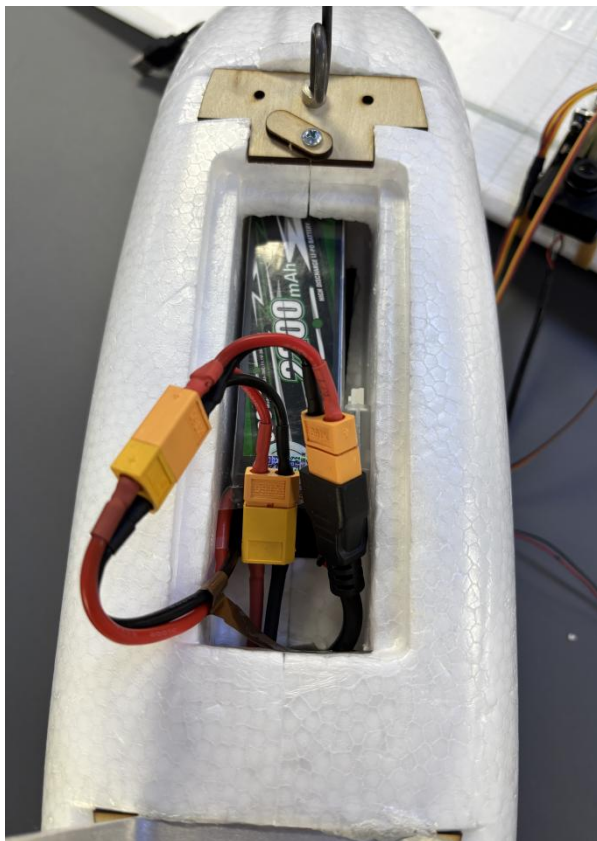


图 3.37 RK3566 上电和飞控上电

上电完成后，我们可以听到滴的上电声音，但是此时飞机还处于安全保护且一直发出滴滴声音，需要我们手动长按留在外侧的安全开关。如图 3.38 所示：



图 3.38 长按打开安全开关

此时我们可以测试我们的云台，通过旋转飞机，观察云台是否会偏正（如果

云台的横滚和俯仰接反，我们需要重新进行云台接线）。

测试云台横滚，如图 3.39 所示：

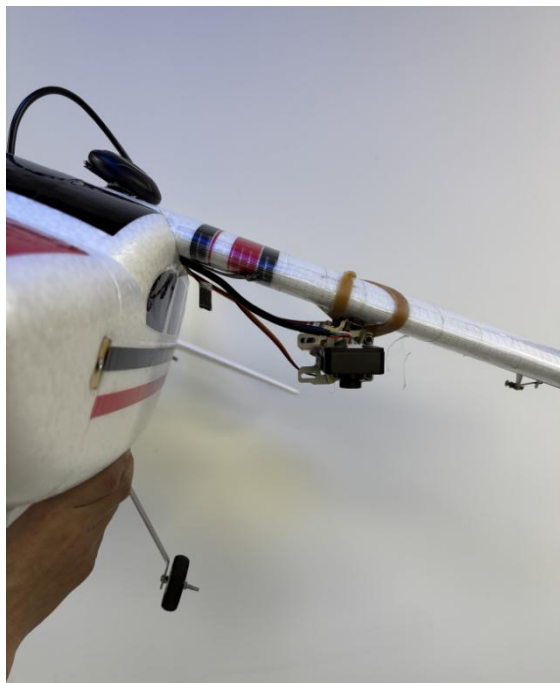


图 3.39 测试云台横滚

测试云台俯仰，如图 3.40 所示：



图 3.40 测试云台俯仰